Задание

«BPTT для LSTM»

BPTT для LSTM

Дано

- Размер скрытого состояния $h = 2$ (два нейрона памяти)
- Размер эмбеддинга $d = 3$
- Функции активации: $\sigma(x) = \dfrac{1}{1 + e^{-x}}$, $\tanh(x)$
- Скорость обучения $\eta = 0.1$

Признаки эмбеддингов ($d = 3$)

- **Dim 1:** Одушевлённость / Субъектность (1 = живое, 0 = неживое, -1 = абстракция/место)
- **Dim 2:** Активность / Действие (1 = активное действие, 0 = состояние, -1 = пассивность)
- **Dim 3:** Конкретность / Объектность (1 = физический объект, 0 = абстракция, -1 = свойство)

Требуется

1. **Прямой проход** для всех трёх слов фразы (шаги $t = 1, 2, 3$):
   - Вычислить $f_t,\ i_t,\ \tilde{C}_t,\ o_t,\ C_t,\ h_t$ для каждого шага
2. **Вычисление потери** на всех шагах:
   - На шаге 1: предсказание второго слова, цель — второе слово
   - На шаге 2: предсказание третьего слова, цель — третье слово
   - На шаге 3: предсказание [EOS], цель — [EOS]
   - $L = L_1 + L_2 + L_3$, где $L_t = -\log\big(\hat{y}_t[y_{t+1}]\big)$
3. **Обратное распространение** — шесть шагов BPTT через три временны́х шага:
   - Шаг 3: вычислить градиенты от L_3

- Шаг 2: вычислить градиенты от L_2 + градиент, пришедший от шага 3 через C_3 и h_3
- Шаг 1: вычислить градиенты от L_1 + градиент, пришедший от шага 2 через C_2 и h_2
- Для каждого веса суммировать градиенты по всем трём шагам
- Обновить все матрицы весов

4. Записать итоговые обновлённые матрицы W_{fx}, W_{ix}, W_{Cx}, W_{ox} и соответствующие W_{*h}

Начальное состояние: $h_0 = [0,\ 0]^T$, $C_0 = [0,\ 0]^T$

Вариант 1

Фраза: «кот пьёт молоко»

Эмбеддинги ($d = 3$, признаки: Dim1=одушевлённость, Dim2=активность, Dim3=конкретность):

Слово	Вектор	Описание
кот	$[0.9,\ 0.1,\ 0.8]$	живое (0.9), малоактивное (0.1), физ. объект (0.8)
пьёт	$[0.4,\ 0.9,\ 0.3]$	одуш. действие (0.4), активное (0.9), процесс (0.3)
молоко	$[0.0,\ -0.2,\ 0.9]$	неживое (0.0), пассивное (-0.2), физ. объект (0.9)

Словарь: кот=0, пьёт=1, молоко=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.1 & 0.0 \\ -0.2 & 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & -0.1 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.0 & 0.1 \\ 0.0 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.1 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & -0.2 \\ 0.3 & 0.2 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Цели: шаг 1 (вход «кот») → предсказать «пьёт» (индекс 1); шаг 2 → «молоко» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 2

Фраза: «птица ест зерно»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
птица	$[0.9,\ 0.7,\ 0.8]$	живое, активное, физ. объект
ест	$[0.5,\ 0.8,\ 0.3]$	одуш. действие, активное, процесс
зерно	$[0.1,\ -0.3,\ 0.9]$	почти неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: птица=0, ест=1, зерно=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.0 \\ -0.1 & 0.4 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.0 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.0 \\ 0.1 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.1 \\ 0.4 & 0.1 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «птица») → предсказать «ест» (индекс 1); шаг 2 → «зерно» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 3

Фраза: «мальчик читает книгу»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
мальчик	$[1.0,\ 0.6,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
читает	$[0.5,\ 0.7,\ 0.2]$	одуш. действие, умеренно активное, процесс
книгу	$[0.0,\ -0.1,\ 0.8]$	неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: мальчик=0, читает=1, книгу=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.0 \\ 0.0 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.0 & 0.1 \\ 0.0 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.1 & 0.0 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «мальчик») → предсказать «читает» (индекс 1); шаг 2 → «книгу» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 4

Фраза: «девочка рисует дом»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
девочка	$[1.0,\ 0.5,\ 0.9]$	живое, умеренно активное, физ. объект
рисует	$[0.4,\ 0.8,\ 0.3]$	одуш. действие, активное, процесс
дом	$[-0.1,\ -0.4,\ 0.9]$	неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: девочка=0, рисует=1, дом=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0.0 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0.0 \\ 0.0 & 0.7 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.0 \\ 0.1 & 0.4 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «девочка») → предсказать «рисует» (индекс 1); шаг 2 → «дом» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 5

Фраза: «собака грызёт кость»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
собака	$[1.0,\ 0.8,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
грызёт	$[0.6,\ 0.9,\ 0.4]$	одуш. действие, очень активное, процесс
кость	$[0.1,\ -0.5,\ 0.9]$	неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: собака=0, грызёт=1, кость=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.0 \\ -0.1 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.0 \\ 0.2 & 0.4 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 \\ 0.2 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «собака») → предсказать «грызёт» (индекс 1); шаг 2 → «кость» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 6

Фраза: «машина везёт груз»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
машина	$[-0.3,\ 0.4,\ 0.9]$	неживое, умеренно активное, физ. объект
везёт	$[0.1,\ 0.8,\ 0.4]$	слабо одуш., активное, процесс
груз	$[-0.2,\ -0.3,\ 0.9]$	неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: машина=0, везёт=1, груз=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ -0.3 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.0 \\ 0.0 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.4 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.4 & 0.1 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «машина») → предсказать «везёт» (индекс 1); шаг 2 → «груз» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 7

Фраза: «дождь поливает землю»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
дождь	$[-0.2,\ 0.6,\ 0.5]$	неживое, активное, природное явление
поливает	$[0.1,\ 0.8,\ 0.4]$	слабо одуш., активное, процесс
землю	$[0.0,\ -0.4,\ 0.8]$	неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: дождь=0, поливает=1, землю=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.1 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.0 \\ 0.1 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.4 & 0.0 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «дождь») → предсказать «поливает» (индекс 1); шаг 2 → «землю» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 8

Фраза: «солнце согревает воздух»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
солнце	$[-0.1,\ 0.7,\ 0.8]$	неживое, активное, физ. объект
согревает	$[0.1,\ 0.8,\ 0.3]$	слабо одуш., активное, процесс
воздух	$[0.0,\ -0.2,\ 0.4]$	неживое, пассивное, газообразное

Словарь: солнце=0, согревает=1, воздух=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 & 0.0 \\ 0.1 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.0 \\ 0.1 & 0.7 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.0 \\ 0.1 & 0.6 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 \\ 0.3 & 0.5 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «солнце») → предсказать «согревает» (индекс 1); шаг 2 → «воздух» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 9

Фраза: «ветер срывает листья»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
ветер	$[-0.2,\ 0.9,\ 0.3]$	неживое, очень активное, природное явление
срывает	$[0.1,\ 0.9,\ 0.4]$	слабо одуш., очень активное, процесс
листья	$[0.2,\ -0.1,\ 0.8]$	почти неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: ветер=0, срывает=1, листья=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.1 \\ -0.1 & 0.6 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.1 \\ 0.2 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 & 0.0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \\ 0.1 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «ветер») → предсказать «срывает» (индекс 1); шаг 2 → «листья» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 10

Фраза: «повар готовит ужин»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
повар	$[1.0,\ 0.7,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
готовит	$[0.6,\ 0.9,\ 0.4]$	одуш. действие, очень активное, процесс
ужин	$[0.0,\ -0.2,\ 0.6]$	неживое, пассивное, абстрактное

Словарь: повар=0, готовит=1, ужин=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.2 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 \\ 0.4 & 0.4 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «повар») → предсказать «готовит» (индекс 1); шаг 2 → «ужин» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 11

Фраза: «учитель объясняет правило»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
учитель	$[1.0,\ 0.5,\ 0.9]$	живое, умеренно активное, физ. объект
объясняет	$[0.5,\ 0.7,\ 0.2]$	одуш. действие, активное, процесс
правило	$[-0.2,\ -0.3,\ 0.1]$	неживое, пассивное, абстракция

Словарь: учитель=0, объясняет=1, правило=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0.0 \\ 0.1 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0.0 \\ 0.0 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 \\ 0.4 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «учитель») → предсказать «объясняет» (индекс 1); шаг 2 → «правило» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 12

Фраза: «врач лечит больного»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
врач	$[1.0,\ 0.7,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
лечит	$[0.7,\ 0.8,\ 0.3]$	одуш. действие, активное, процесс
больного	$[1.0,\ -0.2,\ 0.9]$	живое, пассивное, физ. объект

Словарь: врач=0, лечит=1, больного=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 & 0.0 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 & 0.0 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 \\ 0.4 & 0.4 \\ 0.3 & 0.2 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «врач») → предсказать «лечит» (индекс 1); шаг 2 → «больного» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 13

Фраза: «художник пишет картину»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
художник	$[1.0,\ 0.6,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
пишет	$[0.5,\ 0.7,\ 0.4]$	одуш. действие, активное, процесс
картину	$[0.0,\ -0.3,\ 0.8]$	неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: художник=0, пишет=1, картину=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 & 0.1 \\ 0.1 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \\ 0.2 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «художник») → предсказать «пишет» (индекс 1); шаг 2 → «картину» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 14

Фраза: «музыкант играет мелодию»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
музыкант	$[1.0,\ 0.8,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
играет	$[0.5,\ 0.9,\ 0.3]$	одуш. действие, очень активное, процесс
мелодию	$[-0.1,\ 0.2,\ 0.1]$	неживое, умеренное, абстракция

Словарь: музыкант=0, играет=1, мелодию=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.6 & 0.1 \\ 0.3 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.4 & 0.0 \\ 0.2 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 & 0.0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «музыкант») → предсказать «играет» (индекс 1); шаг 2 → «мелодию» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 15

Фраза: «строитель возводит здание»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
строитель	$[1.0,\ 0.8,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
возводит	$[0.4,\ 0.9,\ 0.5]$	одуш. действие, очень активное, процесс
здание	$[-0.3,\ -0.5,\ 0.9]$	неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: строитель=0, возводит=1, здание=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 & 0.2 \\ -0.1 & 0.7 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 & 0.1 \\ 0.0 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \\ 0.1 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «строитель») → предсказать «возводит» (индекс 1); шаг 2 → «здание» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 16

Фраза: «портной шьёт платье»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
портной	$[1.0,\ 0.7,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
шьёт	$[0.5,\ 0.8,\ 0.5]$	одуш. действие, активное, процесс
платье	$[0.0,\ -0.4,\ 0.9]$	неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: портной=0, шьёт=1, платье=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.5 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 & 0.1 \\ 0.2 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 & 0.1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0.4 & 0.5 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «портной») → предсказать «шьёт» (индекс 1); шаг 2 → «платье» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 17

Фраза: «садовник сажает дерево»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
садовник	$[1.0,\ 0.6,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
сажает	$[0.5,\ 0.7,\ 0.5]$	одуш. действие, активное, процесс
дерево	$[0.3,\ -0.2,\ 0.9]$	живое, пассивное, физ. объект

Словарь: садовник=0, сажает=1, дерево=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.2 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «садовник») → предсказать «сажает» (индекс 1); шаг 2 → «дерево» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 18

Фраза: «рыбак ловит рыбу»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
рыбак	$[1.0,\ 0.8,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
ловит	$[0.7,\ 0.9,\ 0.4]$	одуш. действие, очень активное, процесс
рыбу	$[0.9,\ -0.1,\ 0.9]$	живое, пассивное, физ. объект

Словарь: рыбак=0, ловит=1, рыбу=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.5 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.3 & 0.0 \\ 0.3 & 0.7 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 \\ 0.5 & 0.4 \\ 0.4 & 0.2 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «рыбак») → предсказать «ловит» (индекс 1); шаг 2 → «рыбу» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 19

Фраза: «писатель сочиняет роман»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
писатель	$[1.0,\ 0.5,\ 0.9]$	живое, умеренно активное, физ. объект
сочиняет	$[0.5,\ 0.8,\ 0.2]$	одуш. действие, активное, процесс
роман	$[-0.1,\ -0.2,\ 0.5]$	неживое, пассивное, абстракция

Словарь: писатель=0, сочиняет=1, роман=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 \\ 0.4 & 0.5 \\ 0.2 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «писатель») → предсказать «сочиняет» (индекс 1); шаг 2 → «роман» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 20

Фраза: «пожарный тушит огонь»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
пожарный	$[1.0,\ 0.9,\ 0.9]$	живое, очень активное, физ. объект
тушит	$[0.5,\ 0.9,\ 0.4]$	одуш. действие, очень активное, процесс
огонь	$[-0.1,\ 0.8,\ 0.5]$	неживое, очень активное, явление

Словарь: пожарный=0, тушит=1, огонь=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.6 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.4 & 0.0 \\ 0.1 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \\ 0.1 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «пожарный») → предсказать «тушит» (индекс 1); шаг 2 → «огонь» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 21

Фраза: «учёный проводит опыт»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
учёный	$[1.0,\ 0.5,\ 0.9]$	живое, умеренно активное, физ. объект
проводит	$[0.4,\ 0.7,\ 0.3]$	одуш. действие, активное, процесс
опыт	$[-0.2,\ 0.3,\ 0.2]$	неживое, умеренное, абстракция

Словарь: учёный=0, проводит=1, опыт=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 & 0.3 \\ 0.2 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 \\ 0.4 & 0.4 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «учёный») → предсказать «проводит» (индекс 1); шаг 2 → «опыт» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 22

Фраза: «водитель управляет машиной»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
водитель	$[1.0,\ 0.7,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
управляет	$[0.5,\ 0.8,\ 0.4]$	одуш. действие, активное, процесс
машиной	$[-0.3,\ 0.4,\ 0.9]$	неживое, умеренно активное, физ. объект

Словарь: водитель=0, управляет=1, машиной=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 & 0.2 \\ 0.0 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 & 0.2 \\ 0.2 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «водитель») → предсказать «управляет» (индекс 1); шаг 2 → «машиной» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 23

Фраза: «пилот сажает самолёт»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
пилот	$[1.0,\ 0.8,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
сажает	$[0.5,\ 0.8,\ 0.5]$	одуш. действие, активное, процесс
самолёт	$[-0.3,\ 0.6,\ 0.9]$	неживое, активное, физ. объект

Словарь: пилот=0, сажает=1, самолёт=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.5 & 0.1 \\ -0.1 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.4 & 0.1 \\ 0.0 & 0.9 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \\ 0.1 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «пилот») → предсказать «сажает» (индекс 1); шаг 2 → «самолёт» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 24

Фраза: «повар режет овощи»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
повар	$[1.0,\ 0.7,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
режет	$[0.5,\ 0.9,\ 0.5]$	одуш. действие, очень активное, процесс
овощи	$[0.2,\ -0.4,\ 0.9]$	почти неживое, пассивное, физ. объект

Словарь: повар=0, режет=1, овощи=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 & 0.2 \\ 0.2 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \\ 0.2 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «повар») → предсказать «режет» (индекс 1); шаг 2 → «овощи» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 25

Фраза: «механик чинит машину»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
механик	$[1.0,\ 0.8,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
чинит	$[0.5,\ 0.8,\ 0.5]$	одуш. действие, активное, процесс
машину	$[-0.3,\ 0.3,\ 0.9]$	неживое, умеренное, физ. объект

Словарь: механик=0, чинит=1, машину=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.5 & 0.1 \\ 0.0 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.2 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 & 0.1 \\ 0.1 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \\ 0.1 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «механик») → предсказать «чинит» (индекс 1); шаг 2 → «машину» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 26

Фраза: «студент решает задачу»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
студент	$[1.0,\ 0.6,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
решает	$[0.5,\ 0.7,\ 0.3]$	одуш. действие, активное, процесс
задачу	$[-0.2,\ -0.1,\ 0.2]$	неживое, пассивное, абстракция

Словарь: студент=0, решает=1, задачу=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 \\ 0.1 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «студент») → предсказать «решает» (индекс 1); шаг 2 → «задачу» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 27

Фраза: «спортсмен бьёт рекорд»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
спортсмен	$[1.0,\ 0.9,\ 0.9]$	живое, очень активное, физ. объект
бьёт	$[0.6,\ 0.9,\ 0.4]$	одуш. действие, очень активное, процесс
рекорд	$[-0.2,\ 0.5,\ 0.1]$	неживое, активное, абстракция

Словарь: спортсмен=0, бьёт=1, рекорд=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.6 & 0.1 \\ 0.2 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.7 & 0.1 \\ 0.3 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.9 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.6 & 0.1 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.4 & 0.7 \\ 0.1 & 0.4 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «спортсмен») → предсказать «бьёт» (индекс 1); шаг 2 → «рекорд» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 28

Фраза: «актёр играет роль»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
актёр	$[1.0,\ 0.8,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
играет	$[0.5,\ 0.8,\ 0.3]$	одуш. действие, активное, процесс
роль	$[-0.1,\ 0.3,\ 0.1]$	неживое, умеренное, абстракция

Словарь: актёр=0, играет=1, роль=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.5 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.4 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.5 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «актёр») → предсказать «играет» (индекс 1); шаг 2 → «роль» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 29

Фраза: «журналист пишет статью»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
журналист	$[1.0,\ 0.7,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
пишет	$[0.5,\ 0.7,\ 0.4]$	одуш. действие, активное, процесс
статью	$[-0.1,\ -0.2,\ 0.3]$	неживое, пассивное, абстракция

Словарь: журналист=0, пишет=1, статью=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.4 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.5 & 0.3 \\ 0.2 & 0.6 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 \\ 0.4 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Цели: шаг 1 (вход «журналист») → предсказать «пишет» (индекс 1); шаг 2 → «статью» (индекс 2); шаг 3 → [EOS] (индекс 3).

Вариант 30

Фраза: «программист пишет код»

Эмбеддинги:

Слово	Вектор	Описание
программист	$[1.0,\ 0.6,\ 0.9]$	живое, активное, физ. объект
пишет	$[0.5,\ 0.6,\ 0.5]$	одуш. действие, умеренно активное, процесс
код	$[-0.2,\ 0.1,\ 0.2]$	неживое, слабое, абстракция

Словарь: программист=0, пишет=1, код=2, [EOS]=3

Начальные веса LSTM ($h = 2,\ d = 3$):

$$W_{fx} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad W_{fh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_f = \mathbf{0}$$

$$W_{ix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 & 0.4 \\ 0.2 & 0.5 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad W_{ih} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_i = \mathbf{0}$$

$$W_{Cx} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 & 0.3 \\ 0.1 & 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad W_{Ch} = \mathbf{0}, \quad b_C = \mathbf{0}$$

$$W_{ox} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad W_{oh} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad b_o = \mathbf{0}$$

$$W_{hy} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 \\ 0.4 & 0.3 \\ 0.1 & 0.7 \\ 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad b_y = \mathbf{0}$$

Пример оформления решения (Вариант 1)

Прямой проход

Шаг 1: вход «кот» ($x_1 = [0.9,\ 0.1,\ 0.8]^T$)

$$z_f = W_{fx}\, x_1 = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.1 & 0.0 \\ -0.2 & 0.3 & 0.1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.9 \\ 0.1 \\ 0.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.46 \\ -0.07 \end{pmatrix}$$

$$f_1 = \sigma(z_f) = \begin{pmatrix} 0.61 \\ 0.48 \end{pmatrix}$$

$$z_i = W_{ix}\, x_1 = \begin{pmatrix} 0.46 \\ 0.32 \end{pmatrix}, \quad i_1 = \sigma(z_i) = \begin{pmatrix} 0.61 \\ 0.58 \end{pmatrix}$$

$$z_C = W_{Cx}\, x_1 = \begin{pmatrix} 0.62 \\ 0.20 \end{pmatrix}, \quad \tilde{C}_1 = \tanh(z_C) = \begin{pmatrix} 0.55 \\ 0.20 \end{pmatrix}$$

$$z_o = W_{ox}\, x_1 = \begin{pmatrix} 0.28 \\ 0.28 \end{pmatrix}, \quad o_1 = \sigma(z_o) = \begin{pmatrix} 0.57 \\ 0.57 \end{pmatrix}$$

$$C_1 = f_1 \odot C_0 + i_1 \odot \tilde{C}_1 = \begin{pmatrix} 0.34 \\ 0.12 \end{pmatrix}, \quad h_1 = o_1 \odot \tanh(C_1) = \begin{pmatrix} 0.19 \\ 0.07 \end{pmatrix}$$

Шаг 2: вход «пьёт» ($x_2 = [0.4,\ 0.9,\ 0.3]^T$)

Вычислить $f_2,\ i_2,\ \tilde{C}_2,\ o_2,\ C_2,\ h_2$ используя h_1 и C_1. Получить $\hat{y}_2 = \text{softmax}(W_{hy}\, h_2 + b_y)$, потерю $L_2 = -\log(\hat{y}_2[2])$.

Шаг 3: вход «молоко» ($x_3 = [0.0,\ -0.2,\ 0.9]^T$)

Вычислить $f_3,\ i_3,\ \tilde{C}_3,\ o_3,\ C_3,\ h_3$ используя h_2 и C_2. Получить $\hat{y}_3 = \text{softmax}(W_{hy}\, h_3 + b_y)$, потерю $L_3 = -\log(\hat{y}_3[3])$.

Общая потеря: $L = L_1 + L_2 + L_3$.

Обратный проход (полный BPTT)

Шаг 3 ($t = 3$):

$$\delta h_3 = \frac{\partial L_3}{\partial h_3} = W_{hy}^T(\hat{y}_3 - e_3)$$

Вычислить $\partial L_3/\partial C_3$, $\partial L_3/\partial o_3$, $\partial L_3/\partial i_3$, $\partial L_3/\partial f_3$, $\partial L_3/\partial \tilde{C}_3$. Градиенты по весам: $\Delta W_{fx}^{(3)}$, $\Delta W_{ix}^{(3)}$, $\Delta W_{Cx}^{(3)}$, $\Delta W_{ox}^{(3)}$. Передать $\partial L/\partial C_2 = (\partial L_3/\partial C_3) \odot f_3$.

Шаг 2 ($t = 2$):

$$\delta h_2 = \frac{\partial L_2}{\partial h_2} + \frac{\partial L}{\partial h_2}\big(\text{от } h_3\big)$$

Вычислить полный $\partial L/\partial C_2$ (сумма от L_2 и от C_3). Градиенты по весам: $\Delta W_{fx}^{(2)}$, $\Delta W_{ix}^{(2)}$, $\Delta W_{Cx}^{(2)}$, $\Delta W_{ox}^{(2)}$. Передать $\partial L/\partial C_1 = (\partial L/\partial C_2) \odot f_2$.

Шаг 1 ($t = 1$):

$$\delta h_1 = \frac{\partial L_1}{\partial h_1} + \frac{\partial L}{\partial h_1}\big(\text{от } h_2\big)$$

Вычислить полный $\partial L/\partial C_1$. Градиенты по весам:

$$\Delta W_{fx}^{(1)}, \quad \Delta W_{ix}^{(1)}, \quad \Delta W_{Cx}^{(1)}, \quad \Delta W_{ox}^{(1)}.$$

Обновление весов

$$W_{fx}^{\text{new}} = W_{fx} - 0.1 \cdot \left(\Delta W_{fx}^{(1)} + \Delta W_{fx}^{(2)} + \Delta W_{fx}^{(3)}\right)$$

Аналогично для всех остальных матриц W_{ix}, W_{Cx}, W_{ox}, W_{fh}, W_{ih}, W_{Ch}, W_{oh}, W_{hy} и смещений b_f, b_i, b_C, b_o, b_y.